

Tight-binding Ansatz

Bringt man Atome näher und näher zusammen so wird die Entartung der atomaren Niveaus aufgehoben. Annäherung von N-Atomen
 $\Rightarrow$ Aufhebung der N-fachen Entartung

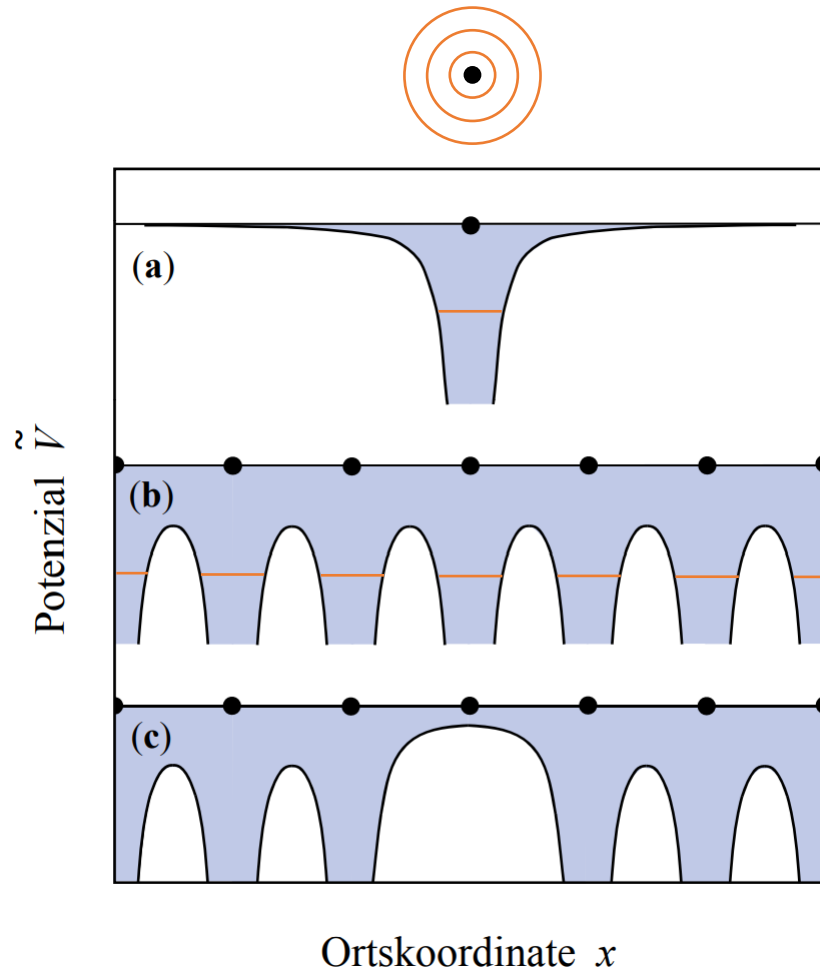


Bild 8.21: Schematischer Verlauf des Potentials im Modell stark gebundener Elektronen: **a)** Potential eines einzelnen Atoms, **b)** Überlagerung der Einzelpotenziale zum Gitterpotential, **c)** Resultierendes Störpotential, d.h. Gesamtpotential minus Potential des Aufatoms. Die Lage der Atomkerne ist jeweils durch Punkte angedeutet.

Diamant sollte im Modell der freien Elektronen ein Metall sein.
 Warum ist es ein Isolator?

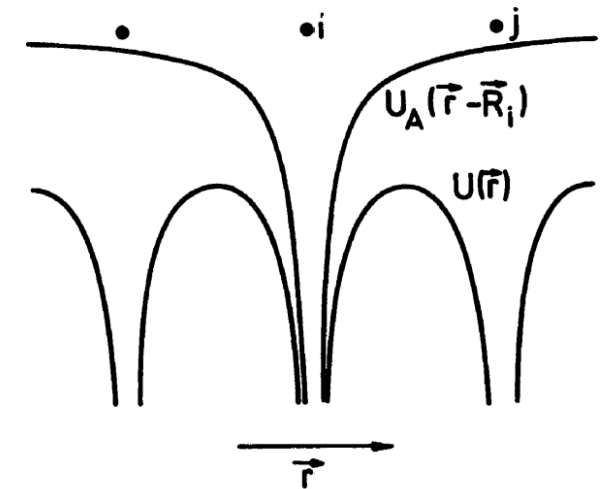


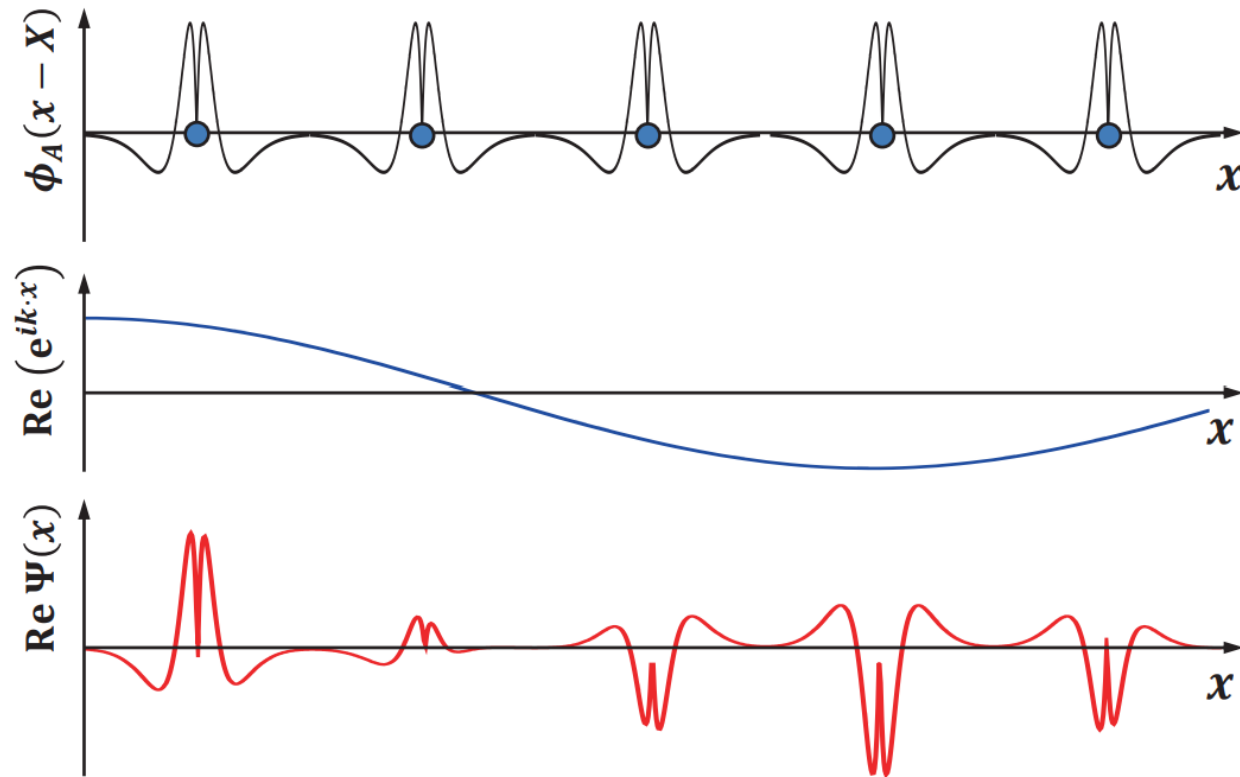
Abb. 3.7 Verlauf der potenziellen Energie $U(\vec{r})$ eines Kristallelektrons im Vergleich mit der potenziellen Energie $U_A(\vec{r} - \vec{R}_i)$ eines Elektrons im freien Atom

Tight-binding Ansatz

Beispiel einer Wellenfunktion

Abb. 8.12: Räumliche Variation des Realteils der Wellenfunktion in der tight-binding Näherung. Die Wellenfunktion ist aus atomaren Wellenfunktionen (oben) und einer ebenen Welle (Mitte) aufgebaut.

Allg. ist der Ansatz einer gitterperiodischen Funktion für den „tight binding“-Ansatz nicht zwingend erforderlich. Die Rechnungen vereinfachen sich allerdings.



Beispiel: einfach kubisches Gitter

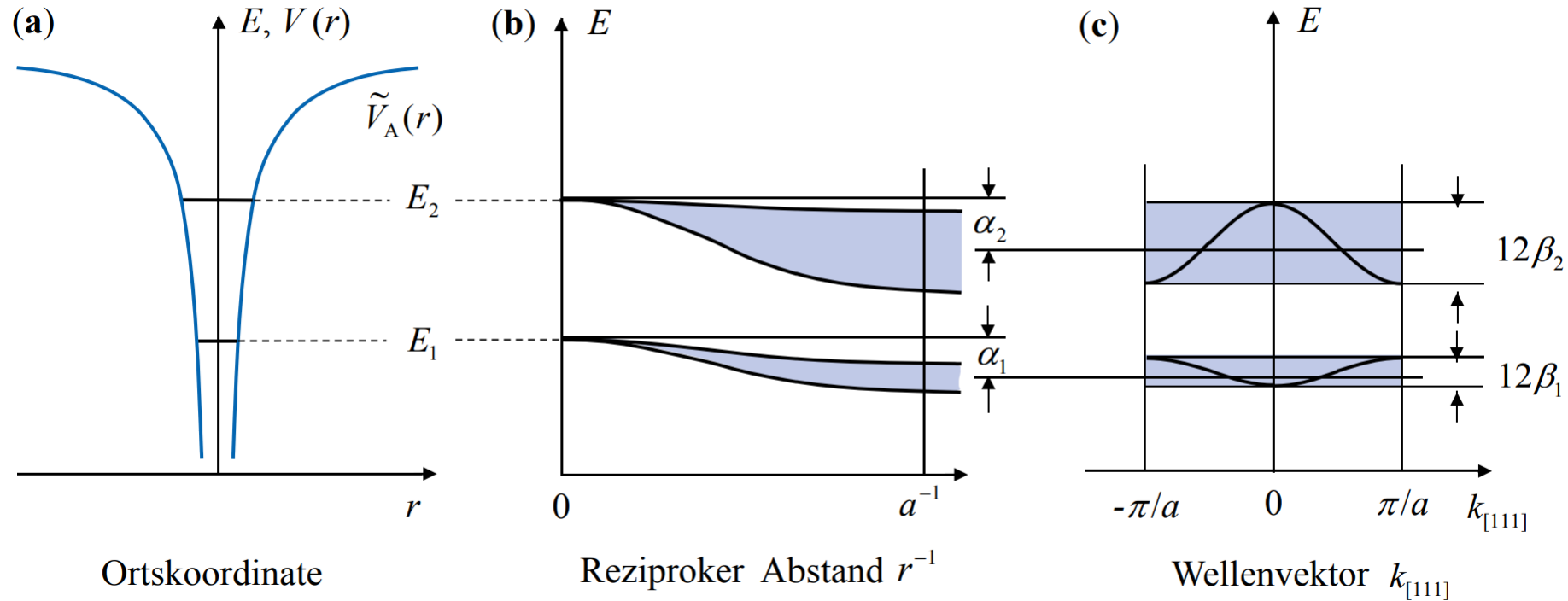
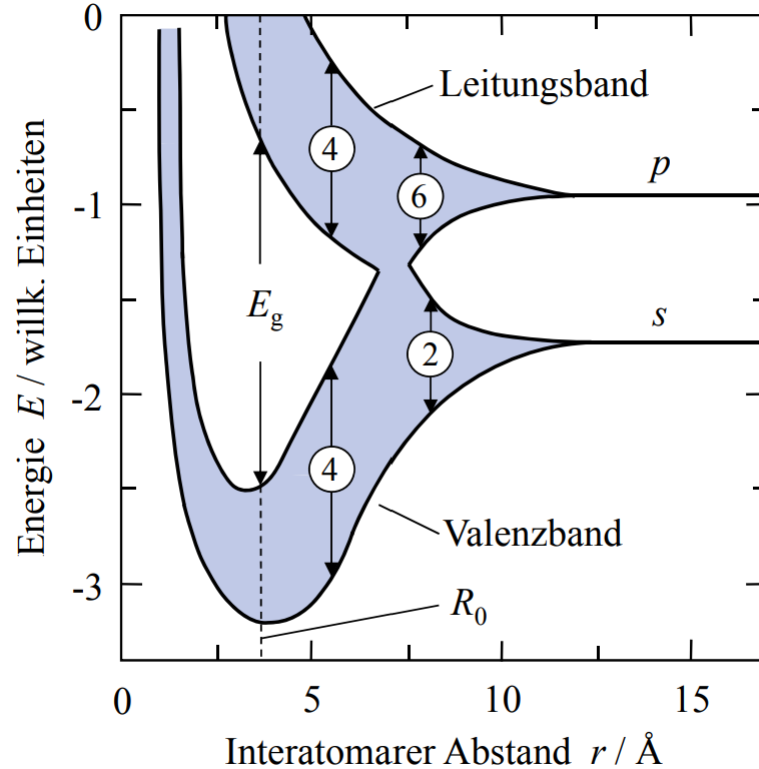


Bild 8.22: Veranschaulichung des Modells stark gebundener Elektronen. **a)** Lage der Niveaus E_1 und E_2 im Potenzial $\tilde{V}_A$ isolierter Atome, **b)** Absenkung und Aufspaltung der Niveaus in Abhängigkeit vom reziproken Atomabstand a^{-1} , **c)** Dispersionskurve E_k längs der $[111]$ -Richtung dargestellt im reduzierten Zonenschema.

Tight-binding Ansatz



Im „tight-binding“ Modell ist
Diamant ein Isolator
(bzw. Halbleiter mit großer
Bandlücke)!

Bild 8.24: Abstandsabhängigkeit der Energiebänder im Diamant. Die eingekreisten Zahlen geben die Zahl der besetzbaren Zustände pro Atom an. Gleichgewichtsabstand und Energielücke haben die Werte $R_0 = 3,57 \text{ \AA}$ bzw. $E_g = 5,5 \text{ eV}$. (Nach A.H. Wilson, *The Theory of Metals*, Cambridge Univ. Press, 1965.)

Tight-binding erklärt, dass (a) Bandlücken und Bandüberlapp vom jeweiligen Kristall abhängen und dass (b) die höheren Bänder nicht die Form der unteren Bänder besitzen müssen.

Zahl der Zustände

Zahl der Zustände in einem Band ist gleich der Anzahl N der primitiven Elementarzellen im Kristall (bei Besetzung der Zustände Spin beachten).

Beispiel:

- Volumen der primitiven Zelle des fcc-Gitters: $V = a^3/4$
⇒ Quader mit Kantenlänge $L_x L_y L_z$ enthält $N = 4 L_x L_y L_z / a^3$ primitive Zellen.
- Volumen der 1. Brillouin-Zone (bcc-gitter mit Gitterkonstante $4\pi/a$)

$$V_{BZ} = \frac{1}{2} \left(\frac{4\pi}{a} \right)^3 = \frac{32}{a^3} \pi^3$$

⇒ Zahl der Zustände in der 1. BZ:

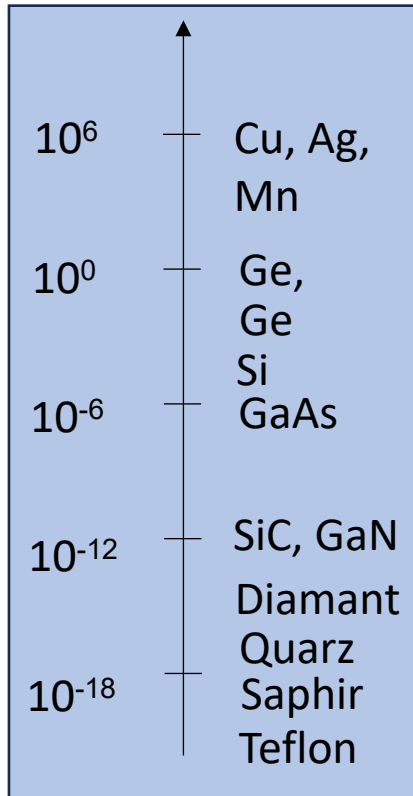
$$\frac{32}{a^3} \pi^3 : \frac{(2\pi)^3}{L_x L_y L_z} = \frac{4 L_x L_y L_z}{a^3} = N$$

Aus periodischer
Randbedingung

⇒ Zahl der besetzten Bänder ist bestimmt durch die Zahl der Elektronen pro Elementarzelle.

Metalle, Halbleiter, Isolatoren

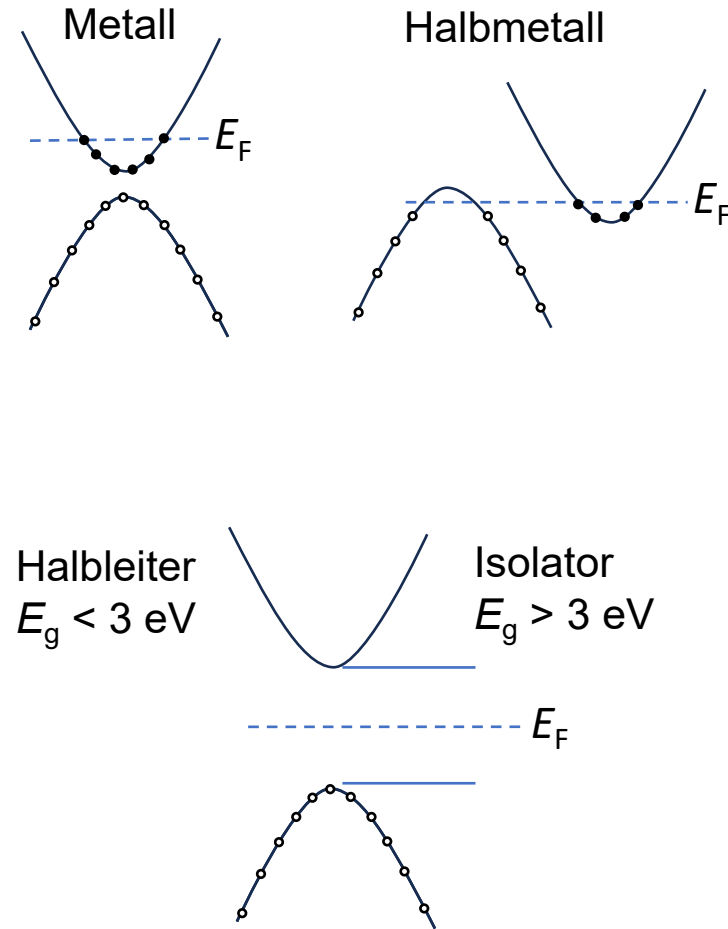
$\sigma[\text{W}^{-1}\text{cm}^{-1}]$ bei 300 K



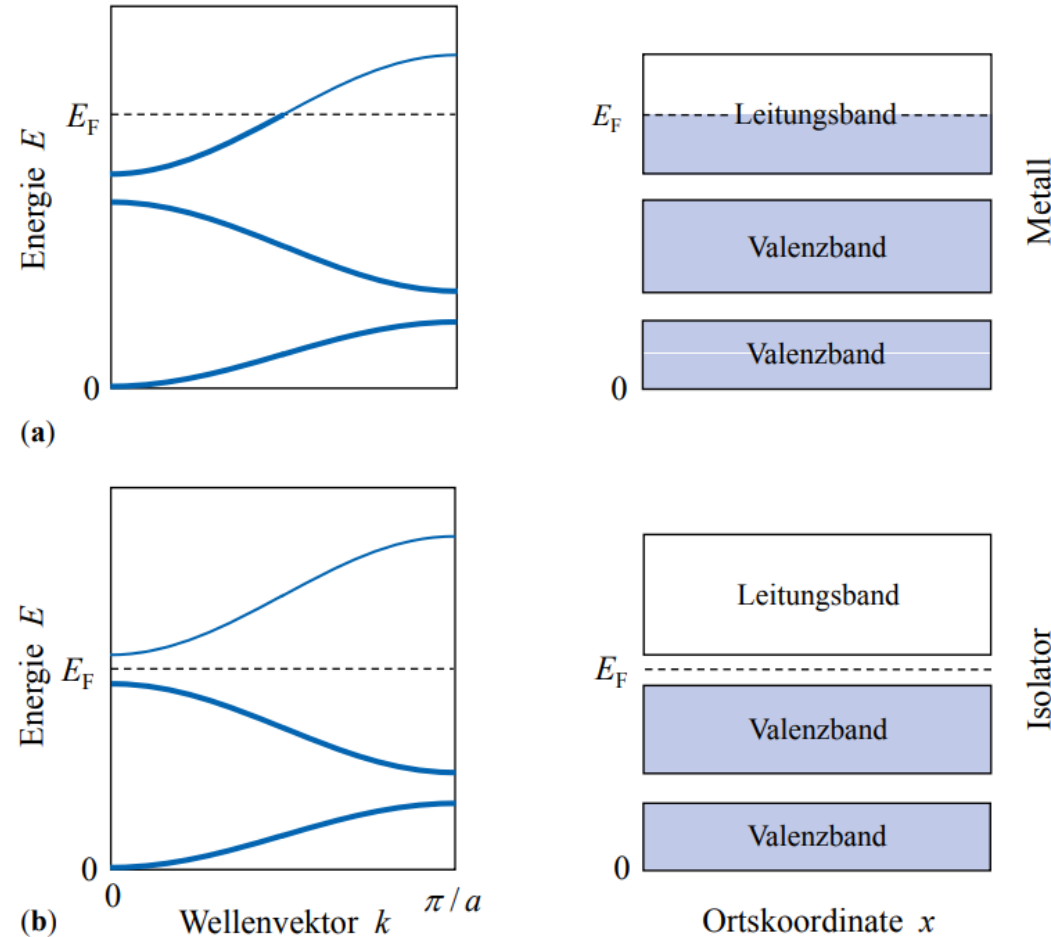
Metalle
Halbmetalle

Halbleiter
(intrinsisch)

Isolatoren



Metalle, Halbleiter, Isolatoren



Volle Bänder tragen
keinen Strom,
nicht-volle schon!

Bild 8.25: Besetzung der Bänder von Kristallen mit einatomiger Basis. **a)** Die Zustände der beiden Valenzbänder sind vollständig besetzt, das Leitungsband des *Metalls* ist nur bis zur Hälfte gefüllt. **b)** Die Zustände der beiden Valenzbänder sind vollständig besetzt, das Leitungsband des *Isolators* ist leer.

Metalle, Halbleiter, Isolatoren

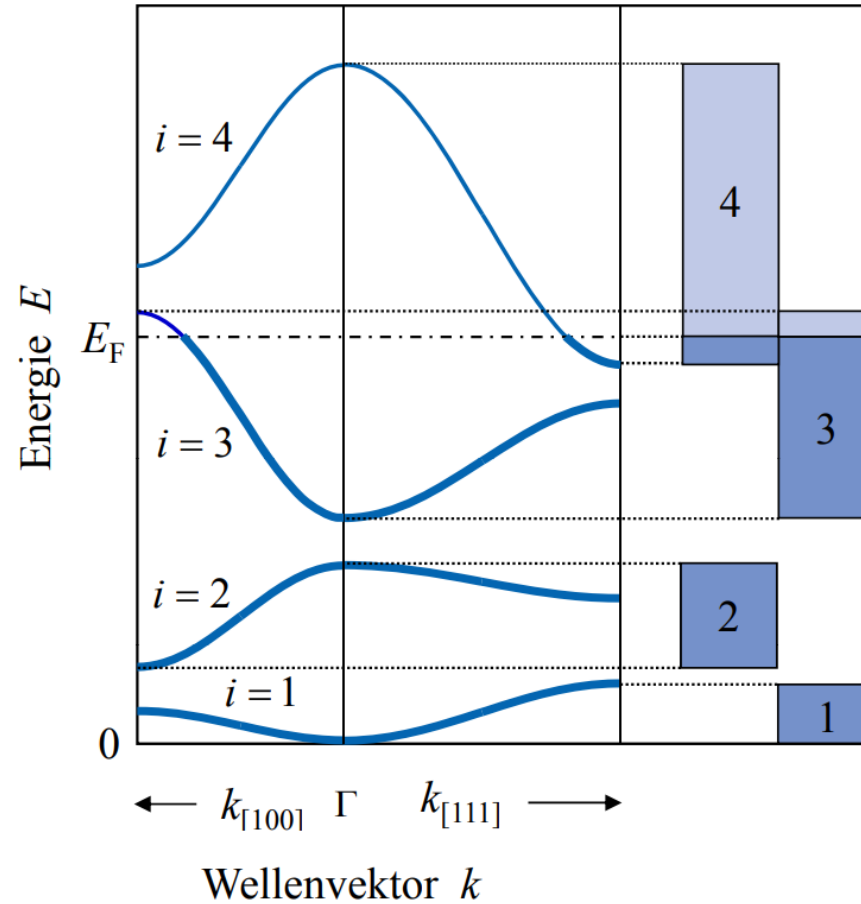


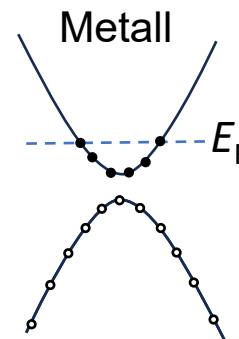
Bild 8.26: Zur Richtungsabhängigkeit der Dispersionskurven. Die beiden oberen Bänder überlappen. Daher treten Elektronen aus dem Band $i = 3$ in das Band $i = 4$ über. Ist der Überlapp gering, so handelt es sich um ein *Halbmetall*.

Metalle

Die Zustände im obersten besetzten Band sind nicht vollständig mit Elektronen besetzt.
Die Zahl der Zustände in einem Band ist gleich der Zahl der primitiven Elementarzellen im Kristall, $N \Rightarrow 2N$ Elektronen (spin-up und spin-down) können in einem Band untergebracht werden (falls Bänder nicht überlappen).

Beispiel Alkalimetalle:

ein Valenzelektron pro primitiver Elementarzelle $\Rightarrow$ das oberste Band ist nur halb besetzt .



Oberstes Band mit freien Zuständen
 $\Rightarrow$ Leitungsband

Oberstes voll besetztes Band
 $\Rightarrow$ Valenzband
+ weitere mit niedrigerer Energie

Volle Bänder tragen keinen Strom,
nicht-volle schon!

Beispiel: Bandstruktur von Kupfer (Siehe auch Vorlesung 20!)

[Ar] + 3d¹⁰4s¹
 ↑
 core
 11 Elektronen
 ⇒ 6 Bänder

$$D(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$$

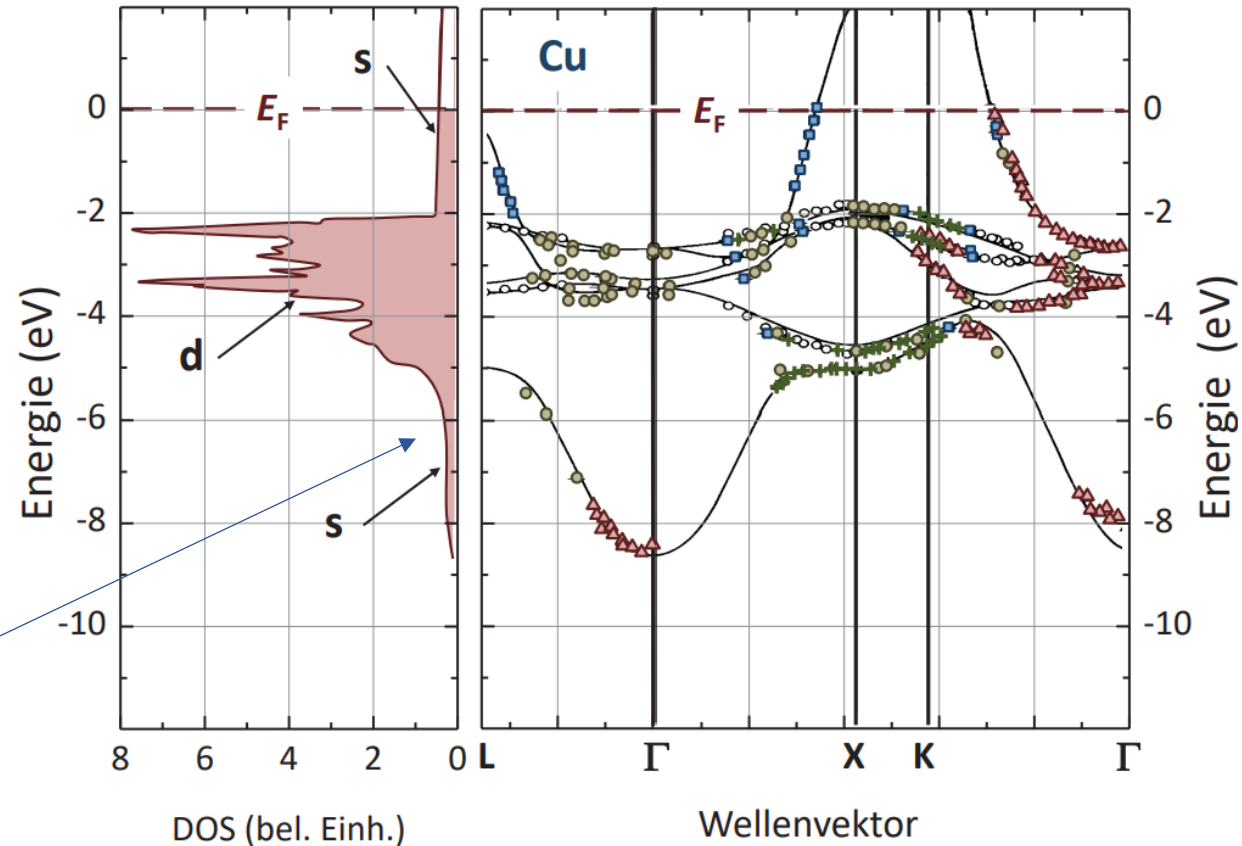


Abb. 8.22: Bandstruktur $E(\mathbf{k})$ von Kupfer entlang der Richtungen hoher Symmetrie. Links ist die resultierende Zustandsdichte gezeigt (die Symbole entsprechen experimentellen Daten aus R. Courths und S. Hüfner, Phys. Rep. 112, 55 (1984)).

**Volle Bänder tragen keinen Strom,
nicht-volle schon!**

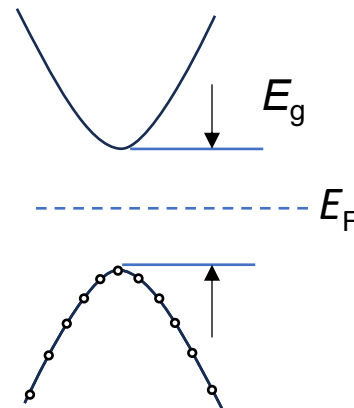
Halbleiter & Isolatoren

Enthält die Elementarzelle eine gerade Anzahl von Elektronen (und überlappen die Bänder nicht) so füllen die Valenzelektronen ein oder mehrere Bänder vollständig auf und lassen (bei $T = 0$) die oberen leer.

Beispiel Si: $[\text{Ne}] + 3s^2 3p^2$

Halbleiter unterscheiden sich von Isolatoren nur durch die Größe der Energielücke (typisch größer/kleiner 3 eV):

$$E_g^{HL} < E_g^{Isolator}$$



Oberstes Band mit freien Zuständen
⇒ Leitungsband

Oberstes voll besetztes Band
⇒ Valenzband
+ weitere mit niedrigerer Energie

Volle Bänder tragen keinen Strom!